

第04章 依存关系分析 —— 详解（含 B 卷第 3 题作答）

本文聚焦「依存图怎么画」与「怎么从短语结构树转成依存图」，并嵌入 2022–2023 春 B 卷第 3 题的完整作答。

对应章节：第04章 传统NLP关键技术 → 4.2 句法分析 → 二、依存关系分析 ★★。

1. 依存图是什么

依存语法不把句子拆成一层层短语（NP/VP/PP），而是**直接在“词”之间画箭头**：

- 每个箭头 $A \rightarrow B$ 表示 A **支配** B 、 B **从属于** A （ A 是 head 支配词， B 是 dependent 从属词）。
- 箭头上标**关系类型**（主谓、动宾、介宾.....）。
- **整句只有一个根**，根是句子的**核心动词**——动词支配一切、自己不被支配。
- 所有词（除根外）都有且只有一个“父亲”。

和短语结构树对比：短语结构树讲“包含”（NP 里有什么），依存树讲“谁管谁”（哪个词是中心）。依存树是平的、词汇化的——每个节点就是一个真实词。

背景：法国语言学家 **Tesnière**（泰尼埃）**创立，《结构句法基础》(1959/1965)；核心三概念：关联、组合、转位；**动词是句子中心**。**价(valency)**：动词能支配的行动元个数 → 零价(地震)、一价(休息)、二价(爱)、三价(给)。

2. 画图的两条铁律：找中心词 + Robinson 四公理

规则 A：找中心词（head）—— 转换的关键

每个短语都有一个**中心词**，短语在依存树里就用它的中心词“代表”。确定方法：

短语类型	中心词
NP（名词短语）	名词
VP（动词短语）	动词
PP（介词短语）	介词
S（整句）	主要动词

转换口诀：自底向上，每个短语的中心词去支配它子成分的中心词；最终整个 S 的中心词（主动词）就是 ROOT。

规则 B：Robinson 四公理（1970）—— 自检用 ★

画完一定要用这四条检查，等价于 **"单一父结点 + 连通 + 无环 + 可投射 = 一棵有根树"**：

1. 一个句子**只有一个**独立成分（ROOT）；
2. 其他成分都从属于某个成分；
3. 任何成分**不能依存于两个或多个**成分（单一父结点）；

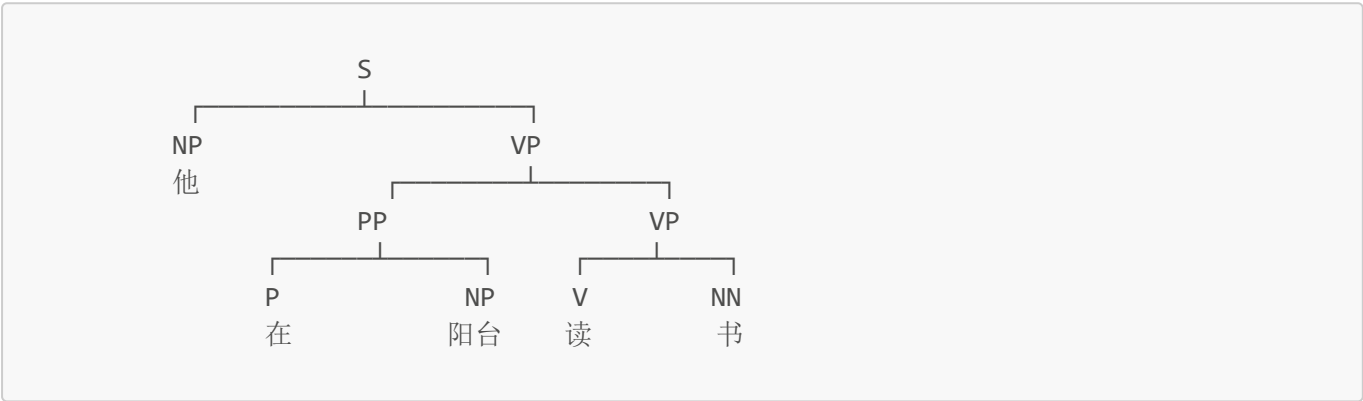
4. 可投射性 (projective)：A 从属于 B，中间夹着的 C 必须也从属于 A、B 或二者之间——直观说就是依存弧不能交叉。

投射 vs 非投射：依存弧是否与其他词相交。规范汉语/英语多为投射；决策式移进-归约算法**不能处理非投射**，这是其局限之一。

3. 完整例子：把短语结构树转成依存图

句子：他在阳台读书。

短语结构树（题目给定）：



第 1 步：标出每个短语的中心词

- S → 中心是主动词 **读** (= ROOT)
- NP(他) → **他**
- VP(在阳台 读书) → 中心是其右子 VP 的中心 = **读**
- PP(在阳台) → 中心是介词 **在**
- NP(阳台) → **阳台**
- VP(读书) → **读**
- V(读) → **读**；NN(书) → **书**

第 2 步：自底向上画弧

- **主语：**NP(他) 是 S 的主语 → **他** ← **读**（读支配他）
- **状语：**PP(在阳台) 作处所状语修饰动词读 → PP 的中心词 **在** 从属于 **读**
- **介词内部：****在** 支配其宾语 **阳台**
- **宾语：**VP(读书) 里 **书** 从属于动词 **读**

第 3 步：标关系类型，成树



依存弧（支配 → 从属）	关系类型	含义
读 → 他	SBV （主谓 / nsubj）	他是读的人（施事）
读 → 在	ADV （状中 / advmod）	"在阳台"作处所状语修饰读
在 → 阳台	POB （介宾 / obl）	阳台是介词在的宾语
读 → 书	VOB （动宾 / obj）	书是被读的对象（受事）

第 4 步：用四公理自检 ✓

- 只有一个根 **读** ✓；所有词都有父（他/在/书 → 读，阳台 → 在）✓；每个词单一父结点 ✓；弧不交叉（可投射）✓。

关键易错点：很多人会把"阳台"直接连到"读"上，跳过了介词"在"。**错！** 介宾短语里，介词"在"才是短语的中心，"阳台"先从属于"在"，"在"再整体从属于"读"——这是 PP 转换的核心。记住 **PP 的 head 是介词，不是它后面的名词**。

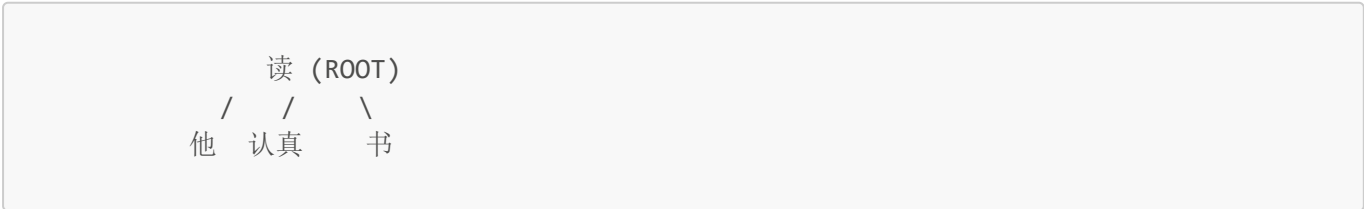
4. 常见汉语依存关系标签（背这几组够用）

关系	LTP 标签	UD / 英文	例子
主谓	SBV	nsubj	他 → 读
动宾	VOB	obj	读 → 书
介宾	POB	obl / case	在 → 阳台
状中（状语修饰中心）	ADV	advmod	认真 → 读 / 在阳台 → 读
定中（定语修饰中心）	ATT	amod / nmod	红色的 → 苹果
动补	CMP	xcomp / compound:vc	洗 → 干净
并列	COO	conj	苹果 和 橘子
核心（根）	HED	root	（虚拟根 → 读）

记忆诀窍："中"那个词是被修饰的中心。状中 = 状语修饰中心动词；定中 = 定语修饰中心名词；关系箭头从中心词指向修饰语（中心是 head，修饰语是 dependent）。

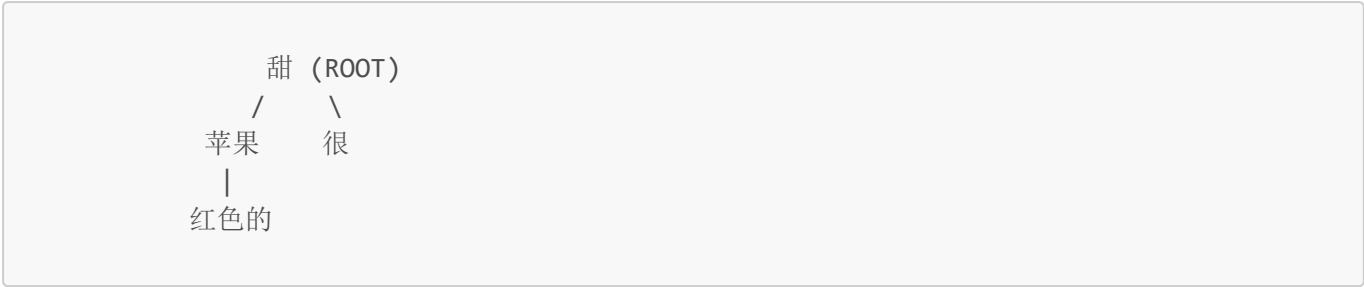
5. 巩固练习（两个小例子）

例 1 「他认真读书。」（状语是简单副词）



读 → 他(SBV)、读 → 认真(ADV)、读 → 书(VOB)。

例 2 「红色的苹果很甜。」（含定语 + 形容词谓语）



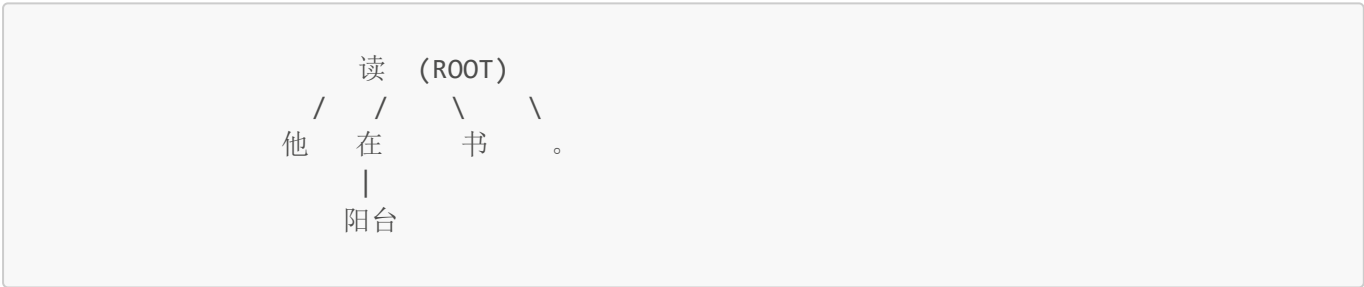
- 根是形容词谓语 **甜**（没有动词时，谓语形容词/名词也能当根）；
- 苹果 → 甜(SBV)；很 → 甜(ADV)；**红色的** → **苹果(ATT)**——定语挂在中心名词上，不是挂在谓语上。

6. B 卷第 3 题完整作答（分析标注题，10 分）

题目：给出短语结构树（"他在阳台读书。"), (1) 画出依存关系图；(2) 标出该句子的语义角色。

(1) 依存关系图

以核心动词 **读** 为根（ROOT），依存弧（支配词 → 从属词，括号内为关系类型）：



- 读** → **他** 主谓关系（SBV / nsubj）
- 读** → **在** 状中关系（ADV / advmod）—— 介宾短语"在阳台"作处所状语修饰"读"
- 在** → **阳台** 介宾关系（POB / obj）—— "阳台"依存于介词"在"
- 读** → **书** 动宾关系（VOB / obj）

满足 Robinson 四公理：单一父结点、连通、无环、可投射，是一棵有根树。

(2) 语义角色标注

以谓词 **读** 为核心：

成分	语义角色	说明
他	ARG0 （施事 Agent）	读书的人
书	ARG1 （受事 / 客体 Patient）	被读的对象
阳台（在阳台）	ARGM-LOC （地点）	动作发生处所

联动技巧：依存图的 ROOT/ARG0/ARG1 往往就是语义角色题的谓词和施事/受事——先画好依存图，语义角色基本就能顺出来。

考试提示

- **题目套路**：给短语结构树 → ① 画依存图 ②（常配套）标语义角色。两题联动。
- **作答三步**：找主动词当 ROOT → 逐短语找中心词画弧 → 标关系类型。
- **必查**：① 只有一个根；② 介词短语别把名词直接挂动词上（**PP 的 head 是介词**）；③ 弧不交叉（可投射）。
- **等价标签都给分**（SBV/nsubj、ATT/nmod 都行），但**关系判对比标签写法重要**——主谓/动宾/状中/介宾别标反。
- **评价指标**（简答可能考）：**UAS** = 找到正确支配词的词占比（含根）；**LAS** = 支配词和关系类型都对（含根）；**DA** = 非根词中正确占比。英文规范文本 UAS 90%+。